



20〇〇년 과학의 달 행사 계획(예시)

20〇〇. 4.

〇 〇 고 등 학 교

20〇〇년 과학의 달 행사 계획

I 목적

제00회 과학의 날(4월 21일)을 맞이하여 학생들이 과학에 대한 다양한 체험을 함으로써 과학기술의 중요성에 대해 알고, 과학적 사고 및 탐구력을 증대시키는 물론 과학 관련 적성과 재능을 발견하는 기회를 가지며, 과학에 대한 관심과 흥미 고취를 통한 과학적 소양 증대 및 과학 문화 확산을 목적으로 한다.

II 행사 개요

행 사 명		접수(작품 제출) 마감	일시/장소	대상	참가 방법	시상 계획
창의력 경시대회		4. 18.(수)	4. 20.(목) 6교시 / 과학실	전교생	개인	최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명, 학교장상 시상
과학 경시대회	과학	4. 18.(수)	4. 21.(금) 7교시 / 수학실	1학년	개인	과목별, 학년별로 최우수 각 1명 우수 각 1명 장려 각 1명 학교장상 시상
	화학	4. 18.(수)	4. 21.(금) 7교시 / 과학실	2,3학년	개인	
	생명과학	4. 18.(수)	4.21.(금) 7교시 / 영어실	2,3학년	개인	
과학 탐구토론 대회		4. 18.(금)	4. 20.(목) 7교시 / 과학실	전교생	3인 1팀	최우수, 우수, 장려 각 1팀 학교장상 시상
발명 아이디어 대회		4.24.(월)	-	전교생	개인	각 종목별로 최우수 1명 우수 2명 장려 3명 학교장상 시상
노벨 에세이 대회		4.24.(월)	-	전교생	개인	
과학 예술 표현 대회		4.24.(월)	-	전교생	개인	
과학 체험			4.21(금) 점심시간	전교생	개인	시상 계획 없음

* 수상 인원수는 참가자 수에 따라 조정될 수 있음

Ⅲ 행사 세부 계획

1. 창의력 경시대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 내용 : 창의력을 발휘하여 해결하는 문제

다. 시행 일시 및 장소 : 2000. 4. 20.(목) 6교시 과학실

라. 신청 마감 :

마. 방법 : 지필평가(100점 만점)

바. 시상 계획 : 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명

2. 과학 경시대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 분야 : 과학, 화학, 생명 과학

다. 분야별 시행 일시 및 장소

1) 과학 :

2) 화학 :

3) 생명 과학 :

라. 신청 마감 :

마. 방법 : 지필평가(100점 만점)

바. 출제 범위 : 고등학교 교육과정 수학 및 과학 교과 전반에 대한 내용

사. 시상계획 : 최우수 5명, 우수 5명, 장려 5명, 분야별, 학년별 시상(참여자 수에 따라 수상 인원 조정)

3. 과학 탐구토론 대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 주제 : (빛의 활용)UN은 광학연구 시작 1000년을 기념하여 2015년을 ‘세계 빛의 해’로 지정했다. 빛은 과학과 기술, 문화 그리고 산업을 통해 인간에게 풍요로운 삶을 제공하고 있다. 빛이 현대사회에 활용되는 사례를 조사하고, 이를 발전·개선시킬 수 있는 방안을 탐구하시오.

다. 일시 및 장소 :

라. 신청 마감 :

마. 대회 방식 : 같은 학년의 학생 3명이 1팀이 되어 제시된 탐구 주제로 탐구활동을 한 후 탐구활동 결과를 발표하고 토론을 한다. 이를 위해 대회 당일 팀원들이 역할을 분담하여 발표, 질문, 평론을 번갈아하도록 한다. 상세한 대회 방식은 (붙임 1)에 있으며, 경남청소년과학탐구 대회 방식을 따른다.

바. 시상 계획 : 최우수 1팀, 우수 1팀, 장려 1팀(참여자 수에 따라 수상 인원 조정)

4. 발명 아이디어 대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 출품 분야

1) 주제 1 : 장애인, 노인, 어린이에게 도움을 주는 발명품

2) 주제 2 : 에너지를 절약할 수 있는 발명품

3) 주제 3 : 적정기술 발명품

4) 자유 발명

다. 참여 방법 : 자신의 발명아이디어를 양식(붙임 7)에 기록하여 제출

라. 작품 제출 마감 :

마. 시상 계획 : 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명(참여자 수에 따라 수상 인원 조정)

5. 노벨 에세이 대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 주제 : 과학기술과 현대문명, 과학과 윤리 등

다. 형식 : 산문(수필 형식 등)

라. 참여 방법 : 과학 글짓기 대회 원고 양식(붙임 8)에 제출

마. 작품 제출 마감 :

바. 시상 계획 : 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명(참여자 수에 따라 수상 인원 조정)

6. 과학 예술 표현 대회

가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체

나. 주제 : 과학기술과 현대문명, 과학자와 윤리, 과학 속에서 찾은 아름다움, 등

다. 참여 방법 : 완성된 작품과 작품설명서(붙임 9)를 함께 제출

라. 작품 형식 및 규격

1) 회화, 조형물, 영상물 등 작품은 시각화되어 있어야 하며 지속적인 전시가 가능한 것

2) 규격 : 회화 - 4절 켄트지 이상, 표현 방식 자유

조형물 - 60cm × 60cm × 100cm 이내

영상물 - 3~5분, UCC, 다큐멘터리, 단막극 등

기타 - 위의 규격에 준하도록 함

마. 기타 : 개인별 참가

바. 작품 제출 마감 :

사. 시상 계획 : 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명(참여자 수에 따라 수상 인원 조정)

7. 과학 체험

- 가. 대상 : 1, 2, 3학년 전체
- 나. 주제 : 마이크로의 세계, 다양한 과학 체험
- 다. 참여 방법 : 기간 내 자율적으로 참여
- 라. 기간 :

IV 시상 계획

	예상 수상 인원 수(명)			비고
	최우수	우수	장려	
창의력경시대회	1	2	3	개인
과학경시대회(과학)	1	1	1	개인
과학경시대회(화학)	2	2	2	개인, 학년별
과학경시대회(생명과학)	2	2	2	개인, 학년별
과학 탐구토론 대회	3	3	3	팀별 시상
발명 아이디어 대회	1	2	3	개인
노벨 에세이 대회	1	2	3	개인
과학 예술 표현 대회	1	2	3	개인
계	12	16	20	
시상 내역	상장, 상품	상장, 상품	상장	지출세부사업 : 자율활동, 과학의 달 운영

* 참가 인원수에 따라 수상 인원 조정

V 예산 사용 계획

항목	금액(원)	비고
시상품	100,000	
운영비	50,000	과학체험 및 대회 준비

(붙임 1)

2000년 교내 과학 탐구토론대회 대회 세부 진행 계획

- ◀ 대회 준비 ▶
- 1) 참가팀의 팀명을 정한다.
 - 2) 제시된 탐구주제에 대한 세부주제를 결정하여 대회에 참가한다.
 - 탐구토론대회 신청서 및 결과보고서에 기재하고 해당 주제에 맞게 탐구한다.
 - 3) 탐구토론대회 신청서 및 결과보고서(논문 양식)는 지정된 기한 내에 제출한다.
 - 4) 작성 및 제출방법
 - 탐구토론대회 신청서 : 논문내용을 요약하여 1쪽으로 작성
 - 결과보고서 작성 : 10쪽 내외 국문으로 작성하고, 보고서를 제출하지 않은 팀은 대회 참가를 포기한 것으로 간주(용량제한 : 100M)
 - 논문(결과보고서) 내용 : 문제해결에 있어 해결방향, 이론적 접근, 실험내용, 연구결과, 연구과정 등을 기록
 - 논문(결과보고서 제출) : 파일 및 **좌철제본하여 3부 제출**
 - 대회 발표자료 : 참가팀은 해결된 연구결과를 15분간 발표할 수 있도록 발표자료(PPT)를 작성하고, 대회 당일 파일로 제출

- ◀ 대회 규칙 ▶
- 1) 3인 1팀으로 탐구주제와 관련된 탐구문제를 포착한다.
 - 2) 각 팀별로 포착한 탐구문제를 해결하기 위하여 기본 기구, 약품, 센서, 컴퓨터 등을 사용하여 관찰, 측정하고 분석하여 탐구하고 탐구 결과를 정리한다.
 - 3) 대회 당일에는 팀원들이 역할을 분담하여 발표, 질문, 평론을 번갈아하며 그 동안 탐구한 내용에 대하여 발표와 토론을 한다. 토론에서 각 조는 자신의 주장을 옹호하고 상대방이 지적인 문제에 대하여 공개적으로 방어하는데, 자기 팀의 주장을 상대방뿐만 아니라 대중에게도 효과적으로 납득시킬 수 있어야 한다. 이 때 자신들의 주장의 정당성을 입증할 수 있게 제작된 모형이나 도구, 컴퓨터, 빔프로젝터, OHP 등의 활용, 시연 등도 가능하다.
 - 4) 1회 전에 4팀(또는 5팀)이 참가하여 서로 발표, 반론, 평론 및 참관을 번갈아 한다(단, 참관 팀은 논쟁에 참여하지 않음).

구분	1단계	2단계	3단계	4단계
A	발표	참관	평론	반론
B	반론	발표	참관	평론
C	평론	반론	발표	참관
D	참관	평론	반론	발표

* 한 단계가 종료된 후 휴식 및 준비시간 10분 내외

5) 단계 진행 순서 및 제한 시간

항목	제한시간
① 발표팀의 발표	15분
② 반론팀의 준비	3분
③ 반론팀 질의 및 반론(최대 5분), 발표팀의 답변, 두 팀간의 논쟁	15분
④ 평론팀의 준비	3분
⑤ 평론팀의 평론	5분
⑥ 발표팀의 마지막 논평 준비	3분
⑦ 발표팀의 마지막 논평	3분
총 시간	47분

※ 제한시간을 지키는 것을 원칙으로 하며, 발표시간의 제한시간 초과 시 감점처리(5점/40점) / 나머지의 경우 제한시간 초과 시 제재

- 타중시간 : 3분전 한번, 1분 전 두 번, 마지막 세 번(발표, 반론)

6) 경기 진행 방법

① 발표

발표자는 자기 조의 탐구주제에 대한 주요 착안점과 과정 및 결론을 제시한다. 이를 위하여 제한 시간 내에 공동 탐구자의 도움을 받으며 그림, 슬라이드, 사진 등을 사전에 준비하여 제시하거나 시범실험을 보일 수 있다.

② 발표에 대한 반론팀의 질문, 발표자의 반론, 및 토론

반론자는 발표자의 발표 내용을 듣고, 반론의 근거가 될 수 있는 질문을 한다. 반론 시 답변자를 지정하여 질문 할 수 있다. 이때 논쟁을 진행하는 것이 아니라, 단지 발표 내용에 대한 질문을 한다. 발표자는 예, 아니오 등으로 답을 한다. 반론자는 발표자의 주요 착안점에 대한 자신의 견해를 밝히고 발표에 대한 비판을 한다. 여기에는 발표자의 실수, 문제 이해의 오류, 해를 구하는데 있어서의 방법론적 부당성 등을 제시한다. 그러나 비판에는 오직 발표자의 해결에 관계된 것만이 허용된다. 반론자가 자신의 해를 제시할 수도 있다. 이어 발표자와 반론자 사이의 논쟁이 이어진다. 여기서 발표자의 연구 내용이 토론된다. 발표자는 반론자의 질문에 답변해야 하지만, 반론자가 우선권을 가진다.

③ 발표자와 반론자의 견해에 대한 평론자의 해설과 논평, 평론자는 발표자의 중요한 쟁점과 반론자의 비판 의의와 강약점/장단점을 지적한다.

④ 발표자의 마무리 : 반론자의 반박과 평론자의 평가가 논의되고 결론적인 마무리를 한다.

7) 원칙적으로 발표, 반론, 평론의 역할을 분담하여 역할 맡은 자가 진행하되, 필요에 따라 다른 역할 맡은 학생이 일부 도와줄 수 있다.

8) '토론' 은 맡은 분담 역할에 상관없이 조원들이 모두 참여할 수 있다.

◀ 심사규정 ▶

1) 심사위원 대표는 경기규칙에 따라 시간을 제한하고 논쟁 시 팀의 활동을 조정한다.

2) 각 단계가 끝나면 심사위원은 팀의 발표, 문제해결, 토론 등을 종합하여 평가한다. 각 심사위원은 1점에서 10점까지 점수를 줄 수 있다.

3) 각 단계 점수는 심사위원들이 부여한 점수의 평균값으로 한다.

구분	항목	세부항목	점수
발표팀	과학적 탐구력	탐구과정 및 결과	30점
	발표점수	내용/발표/토론	30점
반론팀	반론점수	질문.평가/토론	20점
평론팀	평론점수	발표평론/반론평론	20점
총점			100점

4) 각 팀의 활동에 대한 심사는 다음의 심사 주안점을 참고한다.

심사항목	세부항목	주안점
과학적 탐구력	탐구과정	보고서 평가를 통해 결과평가
	탐구결과	
발표	발표내용	문제해결에 대한 창의성, 논리성, 실험과 이론의 일치, 결과에 대한 확신 등
	발표	설명, 수식, 구조 등의 명쾌함, 시각적 효과, 명확한 표현, 참고문헌 표기 등
	토론	의미 있는/적절한/관련성 있는 토론, 정확한 과학지식, 객관적 태도, 반박에 대한 논의, 좋은 매너 및 상대방에 대한 존중, 평론자 질문에 대한 답변, 발표자의 마지막 논평, 심사위원의 질문에 대한 답변 등
반론	질문 및 평가	의미 있는/적절한/관련성 있는 질문, 정확한 과학지식, 명확하고 이해할 수 있는 질문과 평가, 발표자에 대한 장점과 단점 등
	토론	의미 있는/적절한/관련성 있는 토론, 정확한 과학지식, 발표내용에 근거한 토론, 좋은 매너 및 상대방에 대한 존중, 평론자 및 심사위원 질문에 대한 답변 등
평론	발표평론	의미 있는/적절한/관련성 있는 질문, 토론과 발표내용의 장단점 지적
	반론평론	의미 있는/적절한/관련성 있는 질문, 토론과 반론내용의 장단점 지적
	전체평론	전체에 대한 개관
기타	추가점수	심사 주안점에 따른 평가 이외에 심사위원은 팀의 능력과 역할에 대한 전반적인 인상에 따라 팀마다 +1점 추가점수 부여 가능
	감점처리	제한시간 초과

5) 기타 규정되지 아니한 사항은 심사위원회 결정에 따른다.

(붙임 2)

2000년 과학의 달 행사 과학 탐구 토론 대회 신청서						
팀명						
팀원	학번	성명	학번	성명	학번	성명
탐구 주제						
탐구 과정						
탐구 결과						

(붙임 3)

2000년 과학의 달 행사 창의력 경시대회 참가 신청					
1학년		2학년		3학년	
학번	성명	학번	성명	학번	성명

(붙임 4)

2000년 과학의 달 행사 과학 경시대회 참가 신청					
과학		화학		생명과학	
학번	성명	학번	성명	학번	성명

(붙임 5)

2000년 과학의 달 행사 창의력 경시대회 문제			
영역		학반	학년 반
		성명	

(붙임 6)

2000년 과학의 달 행사 과학 경시대회 문제			
영역		학반	학년 반
		성명	

(붙임 7)

2000년 과학의 달 행사 발명 아이디어 대회				
출품분야		학년 반	이름	
출품명				
출품 요지				
발명 동기				
발명의 내용 및 특징				
용도 및 효과				
특허정보 조사 및 기술동향 분석				
1차도면 및 사진	뒷면 이용			

(붙임 8)

[illegible]

- 14 -

(붙임 9)

2000년 과학의 달 행사 과학 예술 표현 대회				
출품자	학반	학년	반	이름
작품 제목				
작품 설명				

- 15 -